

Relatório final — rodada confirmatória EuRoC (ORB-SLAM3 + reconstrução densa)

Gerado a partir de `~/orb_work2/results_pilot/euroc_confirm` e `euroc_confirm_stats`. Desenho e critérios: `evaluation/PRE_REGISTRATION_confirmatory.md` (escrito antes de rodar).

1. Desenho

- 4 braços: **base** (baseline, shutdown sincronizado), **c1** (baseline + ajuste global final), **faithful** (denso fiel à tese), **imp** (fila 3, baixa prioridade, ajuste final, filtro de voxel corrigido).
- 8 sequências EuRoC, 12 execuções por braço, entrelaçadas (quadrado latino, semente 11), 1000 features, CPU limitada a 2 núcleos físicos / 4 threads, `--ulimit nice=40:40`.
- Teste: permutação exata sobre a diferença de medianas; Holm sobre as 24 comparações braço×sequência; IC95% bootstrap da razão de medianas.

2. Execução

384 execuções, 4 falhas, todas isoladas (crash numérico do ORB-SLAM3 `S03::exp nan`, já visto no baseline): `base/MH04/run01`, `base/MH05/run05`, `faithful/V103/run01`, `imp/MH05/run05`. Falhas são descartadas, não imputadas.

3. ATE RMSE (m, SE(3), trajetória de quadros) — mediana ± desvio, e variação % contra o baseline (p bruto / p Holm)

Seq	base	c1	faithful	imp
MH01	0.0410 ± 0.0079	0.0334 ± 0.0041 -18.4% (0.006 / 0.13) *	0.0343 ± 0.0064 -16.2% (0.106 / 1.00)	0.0312 ± 0.0069 -23.9% (0.021 / 0.41) *
MH02	0.0243 ± 0.0033	0.0163 ± 0.0015 -32.8% (0.000 / 0.00) **	0.0248 ± 0.0037 +1.8% (0.739 / 1.00)	0.0153 ± 0.0011 -37.0% (0.000 / 0.00) **
MH03	0.0353 ± 0.0052	0.0312 ± 0.0061 -11.4% (0.244 / 1.00)	0.0309 ± 0.0069 -12.5% (0.236 / 1.00)	0.0333 ± 0.0086 -5.5% (0.424 / 1.00)
MH04	0.0725 ± 0.0201	0.0599 ± 0.0171 -17.5% (0.267 / 1.00)	0.0736 ± 0.0225 +1.4% (0.961 / 1.00)	0.0532 ± 0.0120 -26.7% (0.012 / 0.25) *
MH05	0.0626 ± 0.0196	0.0577 ± 0.0181 -7.7% (0.764 / 1.00)	0.0542 ± 0.0259 -13.4% (0.333 / 1.00)	0.0554 ± 0.0165 -11.5% (0.541 / 1.00)
V101	0.0365 ± 0.0010	0.0371 ± 0.0009 +1.8% (0.296 / 1.00)	0.0363 ± 0.0009 -0.4% (0.747 / 1.00)	0.0363 ± 0.0009 -0.4% (0.913 / 1.00)
V102	0.0436 ± 0.0271	0.0313 ± 0.0110 -28.1% (0.225 / 1.00)	0.0327 ± 0.0109 -25.0% (0.275 / 1.00)	0.0301 ± 0.0058 -30.9% (0.012 / 0.25) *
V103	0.1046 ± 0.0544	0.1140 ± 0.0350 +9.0% (0.747 / 1.00)	0.0915 ± 0.0727 -12.6% (0.450 / 1.00)	0.1123 ± 0.0605 +7.4% (0.981 / 1.00)

** = significativo após Holm (família de 24); * = só p bruto < 0,05.

4. Isolando cada efeito (variação % da mediana, p bruto)

Seq	ajuste final (c1 vs base)	desacoplamento (imp vs c1)	tese (faithful vs base)	imp vs faithful
MH01	-18.4% (0.006)	-6.7% (0.524)	-16.2% (0.106)	-9.3% (0.453)
MH02	-32.8% (0.000)	-6.2% (0.201)	+1.8% (0.739)	-38.1% (0.000)
MH03	-11.4% (0.244)	+6.7% (0.534)	-12.5% (0.236)	+8.0% (0.505)
MH04	-17.5% (0.267)	-11.1% (0.418)	+1.4% (0.961)	-27.7% (0.028)
MH05	-7.7% (0.764)	-4.1% (0.824)	-13.4% (0.333)	+2.2% (0.797)
V101	+1.8% (0.296)	-2.1% (0.258)	-0.4% (0.747)	-0.0% (0.998)
V102	-28.1% (0.225)	-4.0% (0.684)	-25.0% (0.275)	-8.0% (0.373)

Seq	ajuste final (c1 vs base)	desacoplamento (imp vs c1)	tese (faithful vs base)	imp vs faithful
V103	+9.0% (0.747)	-1.5% (0.929)	-12.6% (0.450)	+22.8% (0.383)

5. Contagens contra o baseline (8 comparações por braço)

Braço	p bruto<0,05	Holm<0,05	piores com p<0,05	IC95% superior da razão > 1,10
c1	2	1	0	4
faithful	0	0	0	5
imp	4	1	0	3

Menor p bruto de imp vs c1 em todas as sequências: 0.201.

6. Comparação com a tese (ATE em m; a tese não declara alinhamento nem tipo de trajetória)

Colunas nossas: mediana de 12 e média das 3 primeiras execuções (como a tese), em SE(3)-quadros; entre colchetes: SE(3)-keyframes e Sim(3)-quadros.

Seq	tese (Proposed)	ORB-SLAM3 publicado	base	faithful	imp
MH01	0.039	0.029	0.0410 / 0.0456 [0.0400, 0.0218]	0.0343 / 0.0326 [0.0337, 0.0191]	0.0312 / 0.0283 [0.0295, 0.0168]
MH02	0.028	0.019	0.0243 / 0.0209 [0.0202, 0.0224]	0.0248 / 0.0255 [0.0208, 0.0245]	0.0153 / 0.0161 [0.0139, 0.0148]
MH03	0.032	0.024	0.0353 / 0.0303 [0.0329, 0.0265]	0.0309 / 0.0345 [0.0302, 0.0260]	0.0333 / 0.0409 [0.0308, 0.0279]
MH04	0.112	0.085	0.0725 / 0.0880 [0.0780, 0.0657]	0.0736 / 0.0658 [0.0795, 0.0672]	0.0532 / 0.0612 [0.0656, 0.0429]
MH05	0.061	0.052	0.0626 / 0.0678 [0.0708, 0.0544]	0.0542 / 0.0544 [0.0610, 0.0455]	0.0554 / 0.0807 [0.0641, 0.0489]
V101	0.042	0.035	0.0365 / 0.0363 [0.0329, 0.0348]	0.0363 / 0.0364 [0.0321, 0.0350]	0.0363 / 0.0365 [0.0322, 0.0343]
V102	0.036	0.025	0.0436 / 0.0462 [0.0368, 0.0408]	0.0327 / 0.0472 [0.0240, 0.0299]	0.0301 / 0.0292 [0.0231, 0.0249]
V103	0.107	0.061	0.1046 / 0.1170 [0.1019, 0.1004]	0.0915 / 0.0990 [0.0846, 0.0883]	0.1123 / 0.0899 [0.1087, 0.1116]

Ressalvas: hardware diferente (Ryzen 5 4600G limitado a 2 núcleos contra i7-7500U), tese = média de 3 execuções, convenção de ATE da tese desconhecida. Diferenças menores que o desvio entre execuções não são vitória nem derrota.

7. Métricas por construção e custo

Seq	tempo de parede (s) base / c1 / faithful / imp	espera no shutdown (s) imp	ajuste final (s) imp	filtro de voxel imp: chamadas que estourariam / tratadas	nuvem run00 (MB) faithful / imp
MH01	210 / 211 / 210 / 212	0.0	—	0.0 / 0.0	181 / 175
MH02	176 / 177 / 175 / 177	0.0	—	0.0 / 0.0	159 / 155
MH03	154 / 155 / 154 / 155	0.0	—	8.0 / 8.0	374 / 251
MH04	116 / 121 / 146 / 122	0.0	—	11.5 / 11.5	766 / 357
MH05	129 / 133 / 144 / 135	0.0	—	11.0 / 11.0	749 / 370
V101	167 / 167 / 167 / 167	0.0	—	0.0 / 0.0	35 / 31
V102	100 / 101 / 100 / 100	0.0	—	0.0 / 0.0	51 / 49
V103	122 / 123 / 121 / 122	0.0	—	0.0 / 0.0	106 / 101

(Nuvens só existem na run00: as demais foram apagadas com --prune-dense; n=1 por célula.)

8. Conclusões frente às premissas

- 1. **Comparável com a tese:** mesmas 8 sequências do EuRoC, 1000 features, média das 3 primeiras execuções reportada; alinhamento da tese é desconhecido, então as comparações numéricas com a tabela dela são indicativas.
- 2. **Alterações novas:** o ganho de ATE vem do **ajuste global final (C1)**: imp e c1 não diferem de forma significativa em nenhuma sequência (menor p bruto = 0.201). O desacoplamento da thread densa (fila limitada, baixa prioridade) **não** mostrou efeito mensurável no ATE nem com 2 núcleos; o denso fiel à tese não difere do baseline.
- 3. **Nada pior / melhorar ao menos uma métrica:** imp melhora o ATE do baseline com significância após Holm em 1 sequência(s) (MH02) e com p bruto em 4; **não houve piora significativa** em nenhuma sequência (0 com p<0,05), mas o IC95% superior da razão passa de 1,10 em 3 sequências, então a não-inferioridade não está estabelecida em todas com n=12.
- 4. **O que é por construção:** o filtro de voxel corrigido e o ajuste final são deterministas; o custo é tempo de parede (seção 7).
- 5. **Limites:** só EuRoC; TUM e KITTI não entram nesta rodada; 4 falhas isoladas; sem alinhamento da tese; nada commitado.

9. Tabela resumo: denso melhorado contra baseline

Gráfico comparativo: docs/comparativo_metricas_euroc.png (precisão por sequência com IC95% e tamanho da nuvem).

Seq	Baseline (m)	Denso melhorado (m)	Variação (p bruto)	Melhorou?	Nuvem
MH01	0,0410	0,0312	−24% (0,021)	● Sim (p bruto)	−3%
MH02	0,0243	0,0153	−37% (<0,001)	✔ Sim, sólido (Holm)	−3%
MH03	0,0353	0,0333	−5,5% (0,42)	▬ Igual (tendência)	−33%
MH04	0,0725	0,0532	−27% (0,012)	● Sim (p bruto)	−53%
MH05	0,0626	0,0554	−12% (0,54)	▬ Igual (tendência)	−51%
V101	0,0365	0,0363	−0,4% (0,91)	▬ Igual	−12%
V102	0,0436	0,0301	−31% (0,012)	● Sim (p bruto)	−4%
V103	0,1046	0,1123	+7% (0,98)	⚠ Igual, sem garantia (IC95% da razão até 1,60)	−5%

✔ passa também na correção de Holm (24 comparações); ● p bruto < 0,05 sem passar no Holm (sinal, não prova); ▬ dentro do ruído; ⚠ sem piora significativa, mas sem garantia. O ganho de ATE é atribuível ao ajuste global final (C1), não ao desacoplamento da thread densa; a redução da nuvem vem do filtro de voxel corrigido e é determinista.

10. Cobertura das métricas da tese (Tabelas VIII, IX, X e FPS)

Esta seção só usa dados que já existiam (nenhuma execução nova do SLAM). Tamanhos de arquivo foram medidos de novo nas nuvens/octomaps run00 com duas ferramentas pequenas e reprodutíveis (evaluation/harness/size_report.cc e leaf_sweep.cc; saídas em ~/orb_work2/results_pilot/thesis_tables/). MB = 10^6 bytes. Nuvem run00 do euroc_confirm (braços faithful e imp, 1000 features, 2 núcleos) para EuRoC; nuvem run00 do benchmark antigo de 39 h para TUM e KITTI (EuRoC antigo foi medido também, mas não é mostrado: 1200 features e baseline sem shutdown sincronizado).

10.1 Status por tabela

Tabela / métrica da tese	Status	O que é comparável	O que não é
IV (TUM, ATE)	feito no benchmark antigo (39 h), não refeito na rodada confirmatória	mesmas sequências em parte	execuções do TUM foram perturbadas por I/O (28/50 faithful, 33/50 imp com iowait >= 10%), alinhamento da tese desconhecido
V (EuRoC, ATE)	feito, seção 6	8 sequências, 1000 features, média de 3 execuções	alinhamento da tese desconhecido; hardware diferente
VI (KITTI, ATE)	feito no benchmark antigo, não na confirmatória	5 de 11 sequências (00, 03, 05, 07, 09)	alinhamento SE(3) contra Sim(3) muda o resultado em ordem de grandeza (KITTI 03: 1,32 m contra 0,28 m)
VII (fusão multi-sequência)	não feito	—	existe Dense.loadCloud e Atlas nativo, mas nenhuma rodada de fusão foi executada; falta tudo
VIII (tamanho x leaf size)	feito de forma derivada (10.2)	mesma estrutura (fr1_room, 5 leaf sizes, 3 formatos)	série derivada da nuvem a 0,01 m, não 5 execuções do SLAM; sequência/trajetória e número de keyframes diferem
IX (tamanho denso x octomap, razão)	feito, com formatos comparáveis (10.3)	razão média ASCII.ot reproduz a da tese em TUM; razão binário.ot e .bt é o achado metodológico (D2)	EuRoC/KITTI: a razão depende da razão entre voxel da nuvem e leaf do octomap, que a tese não publica; FR2_no_loop, KITTI 01/02 e EuRoC MH03 antigo não existem no nosso conjunto

Tabela / métrica da tese	Status	O que é comparável	O que não é
X (tempos por etapa)	parcial (10.4): só o bloco "Dense Reconstruction"	4 etapas densas + total, medidas pelo mesmo tipo de contador	linhas do ORB-SLAM3 (extração, BA local, laço...) exigem build REGISTER_TIMES, que não temos; V2_02 não foi rodada (usamos V102); hardware e profundidade estéreo diferentes
FPS (texto da seção 4.5)	não medido (10.5)	tempo de rastreamento do baseline em TUM/KITTI	harness segue o ritmo do dataset; tempo de rastreamento do denso sai com 2 casas decimais e EuRoC não imprime

10.2 Tabela VIII: tamanho contra leaf size (TUM fr1_room, derivada)

Origem: nuvem run00 de tum_dense_faithful/fr1_room (4,91 M de pontos a 0,01 m, 1 execução). Para cada leaf L: VoxelGrid(L) sobre essa nuvem e um ColorOcTree(L) montado como InsertIntoOctomap (só pontos ocupados, prune()). É uma aproximação de rodar o SLAM com Dense.resolution = Dense.octomapResolution = L; não repete o filtro por keyframe nem a fusão. "ASCII" é o tamanho que o .pcd teria em texto (extrapolado a partir de uma amostra de até 200 mil pontos escrita pelo PCL, ~43 B/ponto; exato quando N <= 200 mil).

Leaf (m)	pontos	.pcd binário (nosso)	.pcd ASCII (nosso, est.)	.ot (nosso)	.bt (nosso)	tese: denso	tese: octomap	razão tese	razão nossa binário/.ot	razão nossa ASCII/.ot
0.01	4.637 M	74.2	201.3	37.6	2.37	106.4	25.2	4.2	1.97	5.35
0.02	1.080 M	17.3	46.8	6.51	0.40	31.6	6.4	4.9	2.65	7.20
0.05	0.124 M	1.98	5.37	0.83	0.05	6.6	1.2	5.5	2.38	6.44
0.1	0.026 M	0.41	1.11	0.20	0.01	1.2	0.23	5.2	2.06	5.57
0.2	0.006 M	0.09	0.25	0.05	0.00	0.317	0.062	5.1	1.92	5.19

Leitura: (1) a tendência da tese (arquivo cai ~ com o quadrado do leaf, razão aproximadamente constante) é reproduzida. (2) A razão da tese (4,2 a 5,5) é da ordem da razão ASCII/.ot nossa (5,2 a 7,2) e não da binária (1,9 a 2,7). (3) Nos leafs grandes a tese tem a nuvem de ~43 B/ponto compatível com ASCII: em 0,05 m, 6,6 MB / 43 B = 153 mil pontos contra 124 mil nossos; em 0,1 m, 28 mil contra 26 mil; se fosse binário (16 B/ponto) a tese teria 412 mil pontos em 0,05 m, 3,3 vezes mais que nós. Isso reforça (não prova) a hipótese de que a tese mede .pcd em texto contra .ot binário. (4) Em 0,01 e 0,02 m os absolutos da tese são menores que os nossos (a tese teria ~2,5 M de pontos contra 4,6 M, se ASCII): trajetória/keyframes diferentes. (5) O .bt (só ocupação, sem cor) é de 14 a 16 vezes menor que o .ot colorido.

10.3 Tabela IX: tamanho do mapa denso contra o octomap, formatos comparáveis

Colunas: .pcd XYZRGB binário (o que o código grava), .pcd XYZRGB em texto (estimado), .ot ColorOcTree, .bt ocupação sem cor; razões com os dois lados no mesmo formato (binário/.ot: ambos binários com cor; XYZ binário/.bt: ambos binários, só geometria) e a razão "misturada" ASCII/.ot, que é a que a tese parece reportar.

EuRoC (euroc_confirm, run00, leaf 0,05 m, voxel da nuvem 0,02 m). Cada célula: faithful / imp.

Seq	pontos (M)	.pcd bin. (MB)	.ot (MB)	.bt (MB)	razão bin/.ot (mesmo formato)	razão XYZ-bin/.bt	razão ASCII/.ot (misturada)	tese denso/octomap (razão)
MH01	11.3 / 10.9	181.0 / 174.6	26.0 / 25.6	1.52 / 1.50	6.97 / 6.82	89 / 87	18.3 / 17.9	38.2 / 5.5 (6.95)
MH02	9.9 / 9.7	158.6 / 154.9	25.2 / 24.4	1.56 / 1.50	6.28 / 6.36	76 / 77	16.5 / 16.7	—
MH03	23.3 / 15.7	373.6 / 250.6	37.2 / 35.2	2.06 / 1.97	10.04 / 7.11	136 / 95	26.3 / 18.6	43.1 / 6.6 (6.53)
MH04	47.9 / 22.3	766.4 / 357.3	74.8 / 59.7	3.70 / 3.25	10.25 / 5.98	155 / 82	27.1 / 15.8	—
MH05	46.8 / 23.1	749.5 / 369.5	71.9 / 60.9	3.63 / 3.31	10.42 / 6.06	155 / 84	27.6 / 16.0	71.1 / 11.5 (6.18)
V101	2.2 / 1.9	35.1 / 30.9	4.18 / 3.73	0.28 / 0.25	8.40 / 8.30	93 / 92	22.5 / 22.2	5.8 / 0.94 (6.17)
V102	3.2 / 3.1	50.7 / 49.0	5.79 / 5.67	0.39 / 0.38	8.76 / 8.64	98 / 97	23.3 / 23.0	11.1 / 1.7 (6.53)

Seq	pontos (M)	.pcd bin. (MB)	.ot (MB)	.bt (MB)	razão bin/.ot (mesmo formato)	razão XYZ-bin/.bt	razão ASCII/.ot (misturada)	tese denso/octomap (razão)
V103	6.6 / 6.3	105.7 / 101.1	12.5 / 11.7	0.92 / 0.83	8.47 / 8.62	86 / 91	22.7 / 23.1	16.6 / 2.4 (6.92)

Razão média (ACR da tese: média das razões nas 6 sequências em comum, tese 6,546): binário/.ot faithful 8.84, imp 7.59; ASCII/.ot faithful 23.4, imp 20.1; XYZ-bin/.bt faithful 110, imp 91.

Em EuRoC a razão não mede compressão de formato: nossa nuvem tem voxel de 0,02 m e o octomap 0,05 m, então a razão é dominada por essa diferença de resolução (6 a 10 mesmo em binário). A tese não publica o `Dense.resolution` de EuRoC; seus 38 MB em MH01 contra nossos 181 MB (binário) sugerem uma nuvem bem mais esparsa. Note a coincidência: a razão binária nossa em EuRoC (6,3 a 10,4; MH01 6,97 contra 6,95 da tese) é da mesma ordem da razão da tese (6,2 a 6,9), então em EuRoC os dados **não discriminam** entre "a tese comparou binário com binário a outra resolução" e "texto contra binário". A hipótese de texto contra binário só é sustentada onde voxel = leaf (TUM e Tabela VIII). As razões absolutas de EuRoC e KITTI não são comparáveis; só TUM é.

TUM e KITTI (benchmark antigo de 39 h, run00, 10 execuções por célula, só a run00 tem nuvem).

Seq	pontos (M) f / i	.pcd bin. (MB) f / i	.ot (MB) f / i	.bt (MB) f / i	bin/.ot f / i	ASCII/.ot f / i	tese denso/octomap (razão)
tum_fr1_desk	1.4 / 1.2	21.7 / 19.4	13.0 / 11.9	0.67 / 0.71	1.67 / 1.63	4.56 / 4.47	36.7 / 7.5 (4.89)
tum_fr1_room	4.9 / 4.7	78.6 / 75.8	46.7 / 47.4	2.37 / 2.45	1.68 / 1.60	4.56 / 4.33	90.4 / 22.6 (4.00)
tum_fr2_desk	2.2 / 2.4	35.6 / 39.1	18.7 / 19.3	0.92 / 0.94	1.90 / 2.03	5.17 / 5.51	67.7 / 17.2 (3.94)
tum_fr2_large_with_loop	40.8 / 31.9	652.7 / 510.3	239.5 / 224.3	10.4 / 10.8	2.72 / 2.28	7.32 / 6.11	31.3 / 4.2 (7.45) [FR2_with_loop; correspondência incerta]
tum_fr3_office	2.8 / 2.8	45.5 / 44.8	24.7 / 25.2	1.18 / 1.17	1.84 / 1.78	4.98 / 4.82	34 / 8.6 (3.95)
kitti_00	67.2 / 55.2	1075.8 / 883.4	119.0 / 108.3	7.44 / 6.82	9.04 / 8.16	23.74 / 21.44	83.7 / 16.1 (5.20)
kitti_03	9.6 / 9.4	152.9 / 149.7	22.4 / 22.4	1.42 / 1.42	6.82 / 6.67	17.77 / 17.40	—
kitti_05	37.0 / 30.9	592.4 / 493.9	81.3 / 72.5	5.22 / 4.73	7.28 / 6.82	19.21 / 18.00	—
kitti_07	7.8 / 7.7	124.3 / 123.4	23.6 / 23.4	1.52 / 1.51	5.26 / 5.27	14.06 / 14.11	—
kitti_09	31.0 / 27.7	495.9 / 443.7	68.2 / 63.6	4.30 / 4.05	7.28 / 6.98	19.08 / 18.30	—

ACR TUM (5 sequências; a tese usa 6, inclui FR2_no_loop que não temos; tese 5,138): binário/.ot faithful 1.96, imp 1.86; **ASCII/.ot faithful 5.32, imp 5.05**; XYZ-bin/.bt faithful 30.8, imp 27.9. KITTI 00: binário/.ot 9.04 (faithful), ASCII/.ot 23.7; tese 5,2 (KITTI 00 isolada; ACR da tese 4,771 com 00, 01, 02). Mesma ressalva de resolução de EuRoC: nuvem a 0,1 m, octomap a 0,2 m.

Conclusões para a Tabela IX:

- 1. **Reproduzido em TUM, com a ressalva do formato.** A razão média ASCII/.ot (5,3 faithful, 5,1 imp) coincide com a da tese (5,14); a razão binário/.ot, que é a de arquivos no mesmo formato, é de apenas 2,0 (faithful) e 1,9 (imp). A "compactação de ~5 vezes" da tese é, em TUM, em grande parte codificação de arquivo (texto contra binário), como já apontado em docs/Reproduction_Zhang2023.md; em EuRoC e KITTI isso não se confirma nem se refuta (ver acima).
- 2. **Melhoria honesta e real:** o `.bt` (D2, só ocupação) tem cerca de 5% do tamanho do `.ot` colorido e 3% a 4% da nuvem XYZ binária em TUM (razão 28 a 31 vezes) e cerca de 1% em EuRoC/KITTI (razão 60 a 155 vezes). Não é comparável à Tabela IX da tese (perde a cor e o `.pcd` correspondente é só XYZ), então vale como achado e não como vitória numérica contra a tese.
- 3. **Tamanho da nuvem (a coluna "Dense" da tese):** o braço imp gera nuvens menores que o faithful quando o filtro de voxel global estoura o índice int32 do PCL (EuRoC MH03 a MH05: 251 / 357 / 370 MB contra 374 / 766 / 749 MB; KITTI 00: 883 contra 1076 MB), mas parte dessa redução vem de keyframes descartados pela fila limitada (seção 10.4, mediana de 142 de 357 em MH04), ou seja, o mapa imp cobre menos keyframes. Só a parte do filtro de voxel é correção determinista.
- 4. **O que falta:** `Dense.octomapWriteBt` e `compressionReport` nunca foram ligados nas rodadas; os `.bt` acima foram gerados offline a partir dos `.ot` salvos (`writeBinary` da árvore lida), que é equivalente à saída do código (que também faz `prune` antes). Nenhuma execução nova é necessária para esta tabela. Falta apenas ter FR2_no_loop (TUM), KITTI 01/02 e MH03 antigo para as médias idênticas à da tese, e o `Dense.resolution` de EuRoC/KITTI da tese.

10.4 Tabela X: tempos por etapa da reconstrução densa (ms por keyframe)

Fonte: bloco Dense Reconstruction timing do slam.log (média sobre os keyframes processados de cada execução; aqui a mediana entre as execuções). Contadores equivalentes aos da tese: depth acquisition, voxel filtering, map update, octomap conversion, total. EuRoC: euroc_confirm (12 execuções, 1000 features); TUM e KITTI: benchmark antigo (10 execuções; 1000 features em TUM e 2000 em KITTI, como na tese; execuções de TUM com I/O perturbado).

Etapas (ms)	tese TUM fr3_office	nosso fr3_office faithful / imp	tese EuRoC V2_02	nosso V102 faithful / imp (todas as 8: faith / imp)	tese KITTI 07	nosso KITTI 07 faithful / imp
Depth acquisition	0.02	6.9 / 6.7	1.57	207.5 / 222.3 (194 / 208)	1.49	275.1 / 281.8
Voxel filtering	91.9	24.8 / 22.4	82.96	15.7 / 16.3 (16 / 16)	99.68	15.5 / 15.8
Map update	85.35	4.6 / 4.6	89.6	4.9 / 4.9 (10 / 10)	107.69	7.5 / 7.6
Octomap conversion	153.27	15.2 / 14.4	149.32	9.8 / 10.5 (18 / 20)	182.21	9.7 / 9.9
Total	385.7	51.7 / 47.9	378.49	237.7 / 253.9 (237 / 255)	447.11	307.8 / 315.7

Keyframes processados / descartados pela fila limitada (imp, mediana entre execuções): MH03 193 / 22, MH04 215 / 142, MH05 229 / 112, V103 212 / 25; KITTI 07 235 / 5; TUM fr3_office 284 / 0. O braço faithful processa todos (MH04 356, MH05 343).

Leitura honesta:

- **Total por keyframe:** menor que o da tese nos três casos (51,7 contra 385,7 ms em fr3_office; 238 contra 378 em EuRoC; 308 contra 447 em KITTI 07 no faithful). Isto não é um ganho nosso do algoritmo: o hardware é diferente (Ryzen 5 4600G limitado a 2 núcleos contra i7-7500U) e a composição das etapas é outra.
- **Octomap conversion** muito menor que a da tese (15 contra 153 ms em TUM; 19 contra 149 em EuRoC). O nosso InsertIntoOctomap insere só os pontos ocupados, sem traçado de raios (Dense.octomapRayCast 0, necessário para reproduzir os tamanhos da Tabela IX; com raios medimos 1979 ms por keyframe em fr1_desk, docs/Reproduction_Zhang2023.md). O valor da tese está entre os dois, então não sabemos o que ela fez.
- **Voxel filtering e map update:** nossos 25 e 5 ms em fr3_office contra 92 e 85 ms; aplicamos o filtro por keyframe no referencial da câmera; não há como separar hardware de implementação sem rodar o código da tese.
- **Depth acquisition em estéreo é pior que o da tese por duas ordens de grandeza:** 190 a 210 ms (EuRoC) e 275 ms (KITTI 07) contra 1,5 ms. Usamos cv::StereoSGBM na imagem retificada inteira (96 disparidades, bloco 9). A tese descreve disparidade calculada numa região de interesse; 1,5 ms para 752x480 não é plausível para SGBM denso em CPU de laptop, então a tese deve usar algo muito mais barato (ROI, bloco simples, ou cronometrar só a conversão disparidade para profundidade). Em RGB-D nosso valor é 6,9 ms contra 0,02 ms (a tese possivelmente cronometra só a leitura; nós incluímos a geração da nuvem a partir de RGB e profundidade).
- **imp contra faithful:** o imp tem Depth acquisition ~8% maior (208 contra 192 ms em MH01; compatível com a baixa prioridade cedendo CPU, não testado isoladamente) e processa menos keyframes (fila de 3): ele descarta em mediana 142 de 357 keyframes em MH04 e 112 de 341 em MH05. É o preço do desacoplamento: o mapa denso do imp tem lacunas.
- **Linhas do ORB-SLAM3 da tabela** (extração ORB, rastreamento, BA local, laço, BA completo): **não disponíveis**. Exigem compilar com REGISTER_TIMES; os dados do ORB-SLAM3 puro na tese vêm de [19] em V2_02 e de três execuções do autor nas demais. Falta uma build separada (ainda por decidir se vale o custo) e rodar uma sequência de cada dataset (cerca de 3 min cada).
- **V2_02 não foi rodada.** Usamos V102 como a sequência EuRoC mais próxima, mas os tempos dependem do conteúdo; uma execução de V2_02 exige baixar/usar V2_02 (não está no nosso conjunto de 8 sequências).

10.5 FPS

O que a tese afirma. Não há tabela de FPS. São afirmações em texto: (a) TUM, "estamos perto de reconstrução densa em tempo real" com entrada de 30 Hz, e, entre FR1_room e FR1_desk, a cena menor tem frame rate menor, atribuído ao hardware (discussão dos resultados de TUM); (b) EuRoC: ao reduzir de 2000 para 1000 features, "o frame rate sobe de menos de 10 Hz para cerca de 15 Hz" (discussão dos resultados de EuRoC); (c) seção 4.5 (Runtime Analysis): com a reconstrução densa "cerca de 25 Hz em ambientes pequenos, caindo conforme a sequência cresce, até 10 Hz em KITTI", contra 30 a 40 FPS do ORB-SLAM3 original, que cita de [19]. **A tese não diz como mede:** nem se é a taxa de quadros rastreados por segundo de relógio, nem o inverso do tempo de rastreamento, nem se inclui a thread densa.

O que os nossos logs respondem. O harness (stereo_euroc, rgbd_tum, stereo_kitti) segue o ritmo do dataset (usleep quando o quadro termina antes do período), então o tempo de parede é a duração da sequência mais um custo fixo, e **o FPS real não foi medido** em nenhum braço. O que existe:

Indicador	Resultado	Responde ao FPS da tese?
Tempo médio de rastreamento, baseline, TUM (mediana de 10)	fr3_office 17,1 ms (~58 Hz), fr1_desk 16,3, fr1_room 15,1, fr2_desk 20,6, fr2_large 14,0	Só do baseline, e só do rastreamento; limite superior de FPS, sem a thread densa

Indicador	Resultado	Responde ao FPS da tese?
Idem, baseline, KITTI	07: 36,3 ms (~28 Hz), 00: 33,8, 03: 34,3, 05: 36,1, 09: 36,2	Idem; entrada de KITTI é 10 Hz
Idem, braços densos (TUM e KITTI)	impresso com 2 casas decimais (fixed vaza do PrintTimingSummary): 0,02 / 0,03 s, resolução de 10 ms	Não utilizável para comparar com o baseline nem com a tese (tracking_time_low_precision)
Tempo de rastreamento em EuRoC	stereo_euroc preenche vTimesTrack mas não imprime	Não existe
Tempo de parede menos o do baseline (EuRoC, mediana de 12)	imp: +0 a +6 s em todas; faithful: MH04 +30 s, MH05 +15 s, demais ~0 (duração das sequências 78 a 185 s; custo fixo de carga ~15 a 26 s)	Indireto: hipótese não verificada de que a thread densa do faithful, com ~100 s de trabalho (356 keyframes x ~280 ms) numa sequência de 101 s, termina depois do último quadro; o imp acompanha, ao custo de descartar keyframes

Veredito de FPS. Não dá para afirmar nem contestar "25 Hz / 15 Hz / 10 Hz" da tese com os dados atuais. O único número honesto é que, no baseline, o rastreamento sozinho comporta ~58 Hz em TUM e ~28 Hz em KITTI neste hardware, e que o braço faithful termina 15 a 30 s depois em EuRoC grande (MH04/MH05) enquanto o imp não (causa provável: backlog da thread densa; não verificada). **O que falta:** uma execução sem ritmo do dataset (remover o usleep do exemplo ou um flag) com std::defaultfloat no tempo de rastreamento, com o tempo de parede por quadro processado, em baseline, faithful e imp numa sequência por dataset (EuRoC MH04, TUM fr3_office, KITTI 07), cerca de 2 a 5 min por execução, e definir FPS como quadros / tempo de parede sem pacing.

10.6 Resumo do que falta

- 1. Tabela VII (fusão multi-sequência): nenhuma execução.
- 2. Tabela X, linhas do ORB-SLAM3 puro: build REGISTER_TIMES e V2_02.
- 3. FPS real: execução sem pacing e tempo de rastreamento com precisão total no braço denso.
- 4. Tabelas VIII/IX: nada de execução é necessário; para fechar a comparação exata faltam FR2_no_loop, KITTI 01/02, o Dense.resolution de EuRoC/KITTI da tese e, opcionalmente, 5 execuções reais com Dense.resolution = leaf para substituir a série derivada da Tabela VIII (cerca de 5 execuções curtas de fr1_room, abaixo de 5 min cada).

11. TUM RGB-D (Tabela IV) com o protocolo novo

12 execuções por braço e sequência, entrelaçadas, 2 núcleos; ATE RMSE SE(3) em m (mediana); variação contra o baseline (p bruto / Holm sobre 15 comparações). Pré-registro: evaluation/PRE_REGISTRATION_tum_kitti.md.

Seq	Baseline	c1	faithful	imp	Tese (Proposed)
fr1_desk	0.0175	0.0174 (-1.0%, 0.863 / 1.00)	0.0173 (-1.4%, 0.397 / 1.00)	0.0177 (+0.6%, 0.801 / 1.00)	0.017
fr1_room	0.0734	0.0663 (-9.6%, 0.118 / 1.00)	0.0728 (-0.8%, 0.802 / 1.00)	0.0709 (-3.3%, 0.458 / 1.00)	0.052
fr2_desk	0.0184	0.0185 (+0.5%, 0.933 / 1.00)	0.0188 (+2.2%, 0.521 / 1.00)	0.0185 (+0.6%, 0.652 / 1.00)	0.018
fr2_large_no_loop	0.5216	0.5745 (+10.1%, 0.328 / 1.00)	0.5425 (+4.0%, 0.612 / 1.00)	0.5152 (-1.2%, 0.872 / 1.00)	0.237
fr3_office	0.0108	0.0100 (-8.1%, 0.110 / 1.00)	0.0101 (-6.7%, 0.140 / 1.00)	0.0097 (-10.6%, 0.014 / 0.21)	—

Significativos após Holm: 0. Com p bruto<0,05: c1 0, faithful 0, imp 1 (de 5 cada).

12. KITTI (Tabela VI) com o protocolo novo

4 execuções por braço e sequência (a tese usou a média de 3), 2 núcleos, entrelaçadas. Com 4 contra 4 nenhuma comparação individual passa no Holm (declarado no pré-registro); o critério confirmatório é o teste de sinal exato sobre as 11 sequências, por braço, com Holm sobre os 3 braços.

Seq	Baseline ATE (m)	c1	faithful	imp	Tese ATE	Baseline t_rel (%)	imp t_rel
00	1.204	1.152 (-4.3%)	1.204 (+0.0%)	1.150 (-4.5%)	1.248	0.690	0.664 (-3.8%)
01	14.613	17.600 (+20.4%)	14.222 (-2.7%)	13.672 (-6.4%)	5.596	1.717	1.797 (+4.6%)
02	5.158	4.990 (-3.3%)	5.392 (+4.5%)	4.942 (-4.2%)	1.924	0.750	0.727 (-3.1%)
03	1.352	1.346 (-0.4%)	1.328 (-1.8%)	1.395 (+3.2%)	0.637	0.949	0.958 (+1.0%)
04	0.232	0.245 (+5.8%)	0.234 (+0.8%)	0.251 (+8.3%)	0.233	0.461	0.487 (+5.6%)
05	0.931	0.942 (+1.1%)	0.937 (+0.7%)	0.945 (+1.5%)	0.561	0.444	0.452 (+1.9%)
06	0.968	0.870 (-10.1%)	0.970 (+0.3%)	0.939 (-3.0%)	1.352	0.589	0.568 (-3.5%)

Seq	Baseline ATE (m)	c1	faithful	imp	Tese ATE	Baseline t_rel (%)	imp t_rel
07	0.460	0.470 (+2.1%)	0.463 (+0.7%)	0.454 (-1.3%)	0.459	0.451	0.458 (+1.6%)
08	3.578	3.215 (-10.1%)	3.583 (+0.2%)	3.580 (+0.1%)	2.654	1.027	1.030 (+0.3%)
09	1.846	1.918 (+3.9%)	1.876 (+1.6%)	1.907 (+3.3%)	3.861	0.919	0.943 (+2.6%)
10	1.231	1.265 (+2.7%)	1.284 (+4.3%)	1.270 (+3.2%)	1.245	0.640	0.673 (+5.2%)

Teste de sinal exato bilateral (melhor = menor erro), por braço contra o baseline:

Braço	Métrica	melhores / piores	p bilateral	p Holm (3 braços)
c1	ATE	5 / 6	1.000	1.000
faithful	ATE	2 / 9	0.065	0.196
imp	ATE	5 / 6	1.000	1.000
c1	t_rel	4 / 7	0.549	1.000
faithful	t_rel	4 / 7	0.549	1.000
imp	t_rel	3 / 8	0.227	0.680

A tese compara apenas ATE; as diferenças em relação a ela têm as mesmas ressalvas de hardware e alinhamento.

13. FPS sem pausas (métrica "FPS" da tese)

Medição própria (ORB_NO_PACING=1): quadros / tempo de parede do laço de quadros, 2 núcleos, mediana (12 execuções; 4 no KITTI). A tese não define o relógio; esta é a leitura mais próxima do texto. Valores da tese (outro notebook): TUM 17,7 a 24,2 Hz, EuRoC ~15 Hz, KITTI até 10 Hz.

fps = N frames / wall-clock time of the frame loop, image loading included, Shutdown excluded, ORB_NO_PACING=1. Median over ok runs; range in brackets; ratio = median fps / baseline median fps.

fr1_desk

arm	ok/N	fps median [min, max]	ms/frame	ratio vs tum_f_base	wall s	ATE m	frames
tum_f_base	12/12	43.05 [42.33, 44.75]	23.23	1.000	18	0.0174	573
tum_f_c1	12/12	43.48 [42.34, 44.44]	23.00	1.010	18	0.0179	573
tum_f_faithful	12/12	42.73 [41.54, 43.62]	23.40	0.993	18	0.0205	573
tum_f_imp	12/12	43.23 [41.41, 43.88]	23.13	1.004	19	0.0203	573

fps = N frames / wall-clock time of the frame loop, image loading included, Shutdown excluded, ORB_NO_PACING=1. Median over ok runs; range in brackets; ratio = median fps / baseline median fps.

MH01

arm	ok/N	fps median [min, max]	ms/frame	ratio vs euroc_f_base	wall s	ATE m	frames
euroc_f_base	12/12	39.38 [39.22, 39.58]	25.39	1.000	98	0.0345	3682
euroc_f_c1	12/12	39.33 [39.15, 39.61]	25.43	0.999	100	0.0278	3682
euroc_f_faithful	11/12	36.16 [35.80, 36.58]	27.65	0.918	108	0.0438	3682
euroc_f_imp	12/12	36.80 [36.43, 37.00]	27.17	0.934	108	0.0305	3682

fps = N frames / wall-clock time of the frame loop, image loading included, Shutdown excluded, ORB_NO_PACING=1. Median over ok runs; range in brackets; ratio = median fps / baseline median fps.

07

arm	ok/N	fps median [min, max]	ms/frame	ratio vs kitti_f_base	wall s	ATE m	frames
kitti_f_base	4/4	29.00 [28.86, 29.10]	34.48	1.000	43	0.4607	1101
kitti_f_c1	4/4	29.05 [28.87, 29.17]	34.43	1.002	43	0.4536	1101
kitti_f_faithful	4/4	24.02 [23.89, 24.20]	41.63	0.828	96	0.4556	1101
kitti_f_imp	4/4	25.02 [24.99, 25.05]	39.97	0.863	50	0.4674	1101

14. Mapas encadeados (Tabela VII)

Cada cadeia roda em um único processo, e o ORB-SLAM3 funde os mapas sozinho; uma cadeia que não funde (Atlas com mais de 1 mapa) é inválida e descartada. A métrica é o ATE da última sequência, como na Tabela VII (leitura inferida do texto da tese). **Parcial:** o EuRoC foi interrompido em 144 das 288 execuções planejadas (3 de 6 rodadas) por limite de tempo, porque o braço fiel com fusão probabilística leva até 90 min por cadeia e a cadeia MH01-05 estourou o limite de 90 min; isso é um desvio do desenho e um achado em si (custo da fusão probabilística).

multi_euroc

One process per chain run; ORB-SLAM3 merges the maps itself. ok = valid (one map in the atlas, every sequence $\geq 50\%$ in the saved trajectory); INVALID runs are excluded from every median and listed below. ATE = RMSE after SE(3) alignment, m.

euroc_m_base

chain	ok/N	last-seq ATE	delta vs control (p)	last-seq mean err	chain ATE (1 alignment)	last in chain align.	maps	merges	thesis VII (V)
MH01-02	3/3	0.0285	-1.1% (p=1.000)	0.0269	0.0272	0.0287	1	1.0	0.026 (0.028)
MH01-03	3/3	0.0287	-24.5% (p=0.200)	0.0255	0.0334	0.0320	1	2.0	0.027 (0.032)
MH01-04	3/3	0.0547	-25.1% (p=0.600)	0.0455	0.0562	0.0652	1	3.0	0.091 (0.112)
MH01-05	3/3	0.0660	+49.9% (p=0.400)	0.0621	0.0550	0.0709	1	4.0	0.044 (0.061)
V101-102	3/3	0.0272	-7.7% (p=0.400)	0.0219	0.0351	0.0315	1	1.0	0.028 (0.036)
V101-103	2/3	0.1239	+10.9% (p=0.800)	0.0953	0.0842	0.1330	1,2	2.0	0.030 (0.107)
MH02	3/3	0.0288	—	0.0265	0.0288	0.0288	1	0.0	(0.028)
MH03	3/3	0.0380	—	0.0326	0.0380	0.0380	1	0.0	(0.032)
MH04	3/3	0.0730	—	0.0683	0.0730	0.0730	1	0.0	(0.112)
MH05	3/3	0.0440	—	0.0364	0.0440	0.0440	1	0.0	(0.061)
V102	3/3	0.0295	—	0.0249	0.0295	0.0295	1	0.0	(0.036)
V103	3/3	0.1117	—	0.0817	0.1117	0.1117	1	0.0	(0.107)

euroc_m_c1

chain	ok/N	last-seq ATE	delta vs control (p)	last-seq mean err	chain ATE (1 alignment)	last in chain align.	maps	merges	thesis VII (V)
MH01-02	3/3	0.0283	+84.8% (p=0.200)	0.0271	0.0279	0.0285	1	1.0	0.026 (0.028)
MH01-03	3/3	0.0327	-2.9% (p=0.600)	0.0285	0.0294	0.0349	1	2.0	0.027 (0.032)
MH01-04	3/3	0.0433	-39.6% (p=0.400)	0.0361	0.0293	0.0448	1	3.0	0.091 (0.112)
MH01-05	3/3	0.0424	-28.2% (p=0.200)	0.0357	0.0334	0.0443	1	4.0	0.044 (0.061)
V101-102	3/3	0.0248	-25.0% (p=0.200)	0.0203	0.0344	0.0297	1	1.0	0.028 (0.036)
V101-103	1/3	0.1025	-7.5% (p=n/a)	0.0618	0.0690	0.1083	1,2	1.0	0.030 (0.107)
MH02	3/3	0.0153	—	0.0142	0.0153	0.0153	1	0.0	(0.028)
MH03	3/3	0.0337	—	0.0267	0.0337	0.0337	1	0.0	(0.032)
MH04	3/3	0.0717	—	0.0687	0.0717	0.0717	1	0.0	(0.112)
MH05	3/3	0.0591	—	0.0511	0.0591	0.0591	1	0.0	(0.061)
V102	3/3	0.0331	—	0.0243	0.0331	0.0331	1	0.0	(0.036)

chain	ok/N	last-seq ATE	delta vs control (p)	last-seq mean err	chain ATE (1 alignment)	last in chain align.	maps	merges	thesis VII (V)
V103	2/2	0.1109	—	0.0962	0.1109	0.1109	1	0.0	(0.107)

euroc_m_faithful

chain	ok/N	last-seq ATE	delta vs control (p)	last-seq mean err	chain ATE (1 alignment)	last in chain align.	maps	merges	thesis VII (V)
MH01-02	3/3	0.0362	+31.1% (p=0.200)	0.0321	0.0338	0.0364	1	1.0	0.026 (0.028)
MH01-03	3/3	0.0319	-2.1% (p=1.000)	0.0276	0.0364	0.0372	1	2.0	0.027 (0.032)
MH01-04	3/3	0.0639	-20.2% (p=0.200)	0.0584	0.0438	0.0714	1	3.0	0.091 (0.112)
MH01-05	0/3	—	—	—	—	—	—	4.0	0.044
V101-102	3/3	0.0252	-25.5% (p=0.400)	0.0205	0.0343	0.0291	1	1.0	0.028 (0.036)
V101-103	3/3	0.1421	+19.4% (p=0.400)	0.1002	0.0944	0.1537	1	2.0	0.030 (0.107)
MH02	3/3	0.0276	—	0.0239	0.0276	0.0276	1	0.0	(0.028)
MH03	3/3	0.0325	—	0.0272	0.0325	0.0325	1	0.0	(0.032)
MH04	3/3	0.0800	—	0.0730	0.0800	0.0800	1	0.0	(0.112)
MH05	3/3	0.0538	—	0.0464	0.0538	0.0538	1	0.0	(0.061)
V102	3/3	0.0338	—	0.0263	0.0338	0.0338	1	0.0	(0.036)
V103	3/3	0.1190	—	0.0970	0.1190	0.1190	1	0.0	(0.107)

euroc_m_imp

chain	ok/N	last-seq ATE	delta vs control (p)	last-seq mean err	chain ATE (1 alignment)	last in chain align.	maps	merges	thesis VII (V)
MH01-02	3/3	0.0324	+117.4% (p=0.200)	0.0302	0.0312	0.0326	1	1.0	0.026 (0.028)
MH01-03	3/3	0.0284	-31.6% (p=0.200)	0.0245	0.0250	0.0296	1	2.0	0.027 (0.032)
MH01-04	3/3	0.0519	-4.0% (p=1.000)	0.0407	0.0338	0.0544	1	3.0	0.091 (0.112)
MH01-05	3/3	0.0425	-26.0% (p=0.200)	0.0356	0.0362	0.0450	1	4.0	0.044 (0.061)
V101-102	3/3	0.0234	-20.2% (p=0.200)	0.0197	0.0344	0.0288	1	1.0	0.028 (0.036)
V101-103	3/3	0.0851	-7.1% (p=1.000)	0.0681	0.0646	0.0954	1	2.0	0.030 (0.107)
MH02	3/3	0.0149	—	0.0133	0.0149	0.0149	1	0.0	(0.028)
MH03	3/3	0.0415	—	0.0354	0.0415	0.0415	1	0.0	(0.032)
MH04	3/3	0.0541	—	0.0452	0.0541	0.0541	1	0.0	(0.112)
MH05	3/3	0.0575	—	0.0456	0.0575	0.0575	1	0.0	(0.061)
V102	3/3	0.0294	—	0.0226	0.0294	0.0294	1	0.0	(0.036)
V103	3/3	0.0915	—	0.0754	0.0915	0.0915	1	0.0	(0.107)

INVALID chain runs (excluded)

arm	chain	run	reason
euroc_m_base	V101-103	run01	sequence V101: 0 matched poses (< 3); sequence V101: 0% of its frames are in the saved trajectory (< 50%); sequence V102: 0 matched poses (< 3); sequence V102: 0% of its frames are in the saved trajectory (< 50%); maps_in_atlas=2: the sequences did not all merge into one map

arm	chain	run	reason
euroc_m_c1	V101-103	run01	sequence V101: 0 matched poses (< 3); sequence V101: 0% of its frames are in the saved trajectory (< 50%); sequence V102: 0 matched poses (< 3); sequence V102: 0% of its frames are in the saved trajectory (< 50%); maps_in_atlas=2: the sequences did not all merge into one map
euroc_m_c1	V101-103	run02	sequence V101: 0 matched poses (< 3); sequence V101: 0% of its frames are in the saved trajectory (< 50%); sequence V102: 0 matched poses (< 3); sequence V102: 0% of its frames are in the saved trajectory (< 50%); maps_in_atlas=2: the sequences did not all merge into one map

Controls are the single sequences (a chain of one) of the same arm and session; $\delta = (\text{chain} - \text{control}) / \text{control}$ on medians; p = exact two-sided permutation test on the median difference, UNADJUSTED (several chains x arms are tested: multiply by the number of chains for a Bonferroni bound). Thesis columns: Table VII, and in brackets Table V (single sequence) for the same last sequence. TUM: the thesis gives the AVERAGE ATE PER FRAME of fr2_large_no_loop, 0.706 m single -> 0.181 m after fr2_large_with_loop: compare it with the 'last-seq mean err' column.

multi_tum (concluído: 64 de 64 execuções, 8 por braço e cadeia, 0 inválidas)

Cadeia fr2_large_with_loop → fr2_large_no_loop (um processo, o ORB-SLAM3 funde os mapas: 1 mapa e 1 fusão em todas as execuções). ATE da última sequência (m, mediana de 8) e erro médio por quadro, como na Tabela VII da tese.

Braço	fr2_no_loop sozinha (controle)	Cadeia: ATE da última	Cadeia: erro médio por quadro	Redução do erro médio
base	0,548 (erro médio 0,523)	0,0785	0,0721	−86%
c1	0,534 (0,508)	0,0717	0,0646	−87%
faithful	0,538 (0,513)	0,0721	0,0637	−88%
imp	0,486 (0,462)	0,1498	0,1356	−71%

A tese reporta 0,706 → 0,181 m de erro médio (queda de 3,9×). Aqui a queda é de ~7× **mesmo no baseline**: o efeito vem da fusão de mapas do próprio ORB-SLAM3, e não da reconstrução densa. Entre braços não há diferença significativa (todos p bruto > 0,07). Ponto de atenção: na cadeia, o denso melhorado fica ~2× pior que os outros três (0,150 contra 0,072 a 0,079; $p=0,23$ com $n=8$); não é significativo, mas é o único resultado onde o braço melhorado aparece pior que o baseline e precisaria de mais execuções.

15. Conclusões consolidadas frente às premissas

Métrica da tese	Resultado (denso melhorado vs baseline)	Estado
Tabela V, ATE EuRoC	−37% no MH02 (significativo após Holm); −24% a −31% em MH01, MH04 e V102 (só p bruto); sem piora significativa em nenhuma das 8 sequências	Melhorou (ganho atribuível ao ajuste final C1)
Tabela IV, ATE TUM	−10,6% no fr3_office (p bruto 0,014, não passa no Holm); neutro nas demais	Igual, com um sinal
Tabela VI, ATE e t_rel KITTI	±5% por sequência; teste de sinal: ATE 5 melhores / 6 piores ($p=1,0$), t_rel 3 / 8 ($p=0,23$); o denso fiel tende a piorar o ATE (2 / 9, $p=0,065$, Holm 0,20)	Igual (sem ganho, sem piora significativa)
Tabelas VIII/IX, tamanho das nuvens	−33% a −53% nas cenas grandes (MH03, MH04, MH05), determinista; razão de compressão só comparável em formatos iguais (seção 10)	Melhorou por construção
Tabela X, tempo por keyframe	total menor que o da tese em todos os casos, mas a aquisição de profundidade estéreo é muito mais lenta (SGBM contra 1,5 ms); faltam as linhas do ORB-SLAM3	Misto e parcial
FPS	o denso reduz o FPS em ~7% a 8% contra o baseline (EuRoC MH01), e o melhorado perde um pouco menos que o fiel	Não melhorou contra o baseline; custo inerente da thread densa
Tabela VII, mapas encadeados	EuRoC parcial (144 de 288 execuções); TUM completo: a queda de erro (~7×) ocorre também no baseline, vem da fusão do ORB-SLAM3; o denso melhorado fica ~2× pior que os demais na cadeia TUM ($p=0,23$, não significativo)	Parcial; atenção no braço melhorado

Sobre as três premissas. 1. *Comparável com a tese*: mesmas sequências e protocolo declarado para cada tabela; o alinhamento e o relógio da tese não são declarados, então comparações numéricas diretas são indicativas. 2. *Alterações novas*: o ajuste final (C1), o filtro de voxel corrigido e o shutdown sincronizado entram em todos os experimentos; o ganho de ATE vem do C1, e o ganho de tamanho do filtro de voxel. 3. *Nada pior, melhorar ao menos uma métrica*: há melhora no ATE do EuRoC e no tamanho das nuvens, e **nenhuma piora significativa** em ATE em EuRoC, TUM ou KITTI. Isso **não** significa melhorar todas as métricas: o FPS fica abaixo do baseline (custo inerente da reconstrução densa), a aquisição de profundidade estéreo é mais lenta que a da tese, e no KITTI não há ganho. A afirmação defensável é "melhora precisão e tamanho do mapa onde há margem, sem piora significativa de precisão em nenhum dataset".

Limites. Tabela VII incompleta no EuRoC e com sinal de piora não significativa do braço melhorado na cadeia TUM; 4 execuções por KITTI (sem poder para o Holm por sequência); alinhamento da tese desconhecido; execuções do TUM do protocolo antigo não entram aqui; tudo medido em um Ryzen 5 4600G limitado a 2 núcleos, não no notebook da tese.

Anexo: gráfico comparativo

EuRoC, 8 sequências x 12 execuções entrelaçadas, CPU limitada a 2 núcleos

